

Proyecto de Teoría estadística

Anderson Martínez, Sebastián Calvo, Justin Zhu, Fabián Almirall

Contents

El archivo `poblacion.RData` contiene un vector de altura (en centímetros) de una población de 1500 estudiantes universitarios en Costa Rica. En este estudio, el objetivo es que extraiga una muestra de tamaño $n = 50$ de esta población con reemplazo. y realizar inferencia sobre la altura promedio de todos los 1500 estudiantes universitarios de Costa Rica, denotado por θ , específicamente queremos encontrar el intervalo de confianza del 99% para el parámetro θ , utilizando tres métodos:

Cargamos el archivo de datos:

```
load("población.RData")

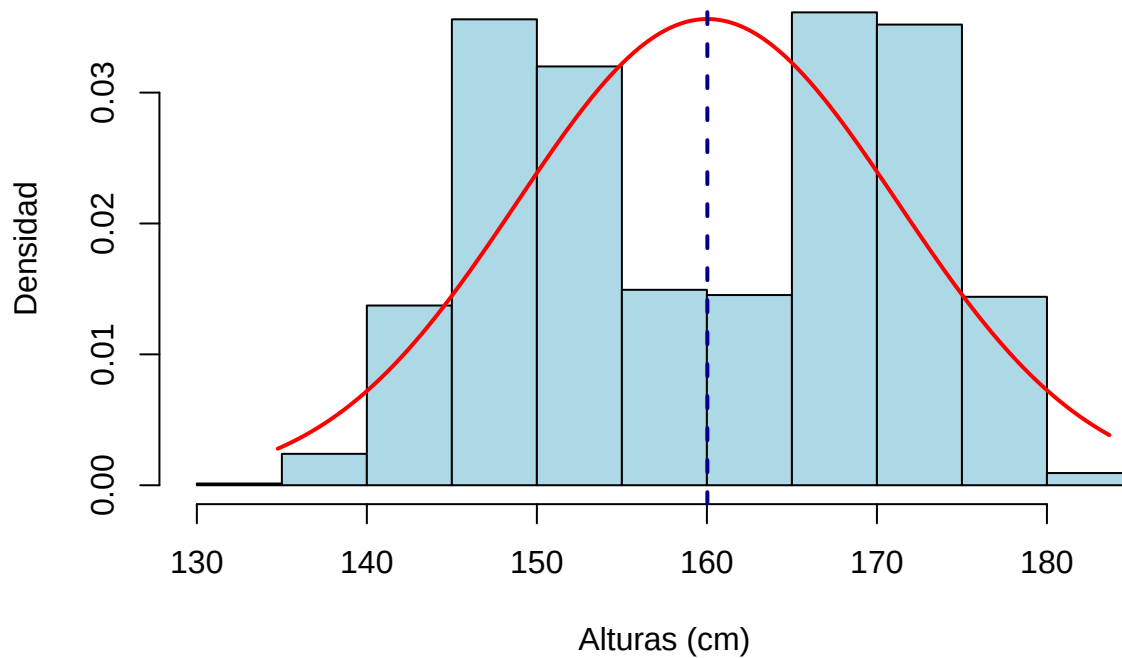
# 1. Crear el histograma en escala de densidad (probability = TRUE o freq = FALSE)
hist(x,
      probability = TRUE,
      col = "lightblue",
      main = "Histograma de Alturas vs. Curva Normal",
      xlab = "Alturas (cm)",
      ylab = "Densidad")

# 2. Generar una secuencia de puntos que cubra el rango de tus datos
Z2 <- seq(min(x), max(x), length = 1500)

# 3. Dibujar la línea usando la media y desviación REAL de tus datos 'x'
lines(Z2, dnorm(Z2, mean = mean(x), sd = sd(x)), col = "red", lwd = 2)

# 4. Opcional: Añadir una línea vertical en la media poblacional para comparar
abline(v = mean(x), col = "darkblue", lwd = 2, lty = 2)
```

Histograma de Alturas vs. Curva Normal



Se extrae una muestra de $n = 50$ del total de la población de estudiantes universitarios.

Nota: Para la reproducibilidad del ejercicios, se utiliza una semilla

```
set.seed(1117)
n = sample(x, 50, replace = T)

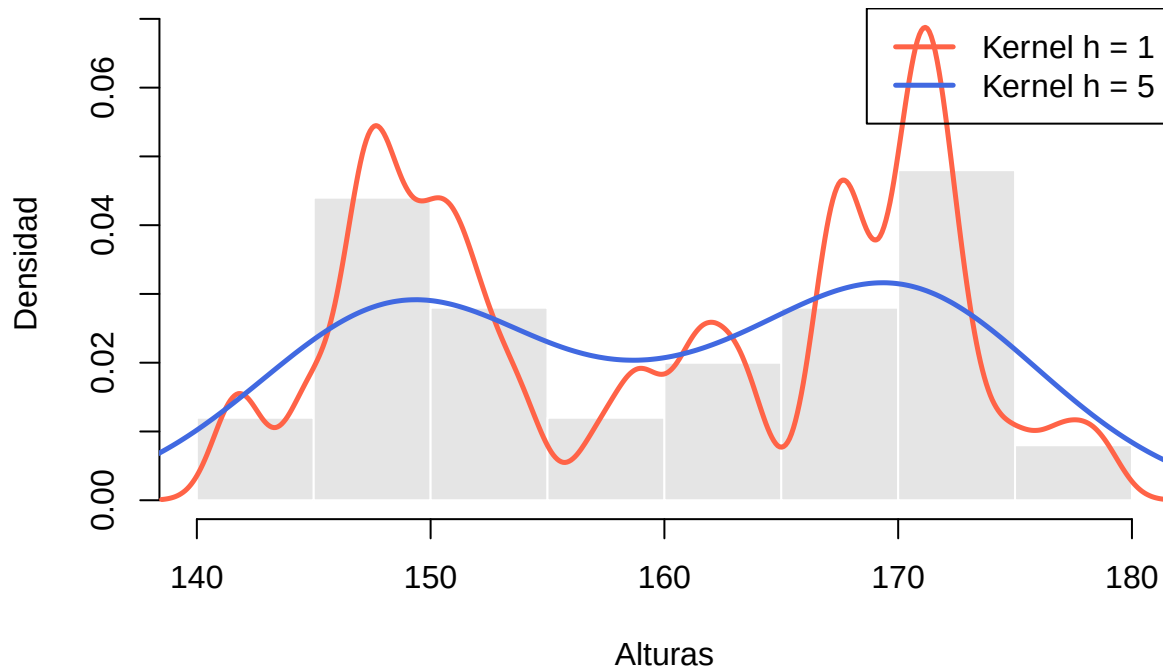
densidad_h1 <- density(n, kernel = "gaussian", bw = 1)
densidad_h5 <- density(n, kernel = "gaussian", bw = 5)

# 3. Graficar el histograma base de la muestra
hist(n, probability = TRUE, col = "gray90", border = "white",
     main = "Efecto del Ancho de Banda (h) en el Kernel Gaussiano",
     xlab = "Alturas", ylab = "Densidad", ylim = c(0, max(densidad_h1$y)))

# 4. Superponer las curvas kernel
lines(densidad_h1, col = "tomato", lwd = 2.5) # h = 1
lines(densidad_h5, col = "royalblue", lwd = 2.5) # h = 5

# Añadir leyenda
legend("topright", legend = c("Kernel h = 1", "Kernel h = 5"),
     col = c("tomato", "royalblue"), lwd = 2.5)
```

Efecto del Ancho de Banda (h) en el Kernel Gaussiano



Asumiendo que la población es normal con variancia conocida $\sigma^2 = 100$, se calcula un intervalo de confianza exacto, el mismo se realiza con un valor de 99% de confianza.

```
xbarra = mean(x)
varx = 100
alpha = 0.01
z = qnorm(1-alpha/2)
ee = sqrt(varx/length(n))
ic = cbind(xbarra-z*ee,xbarra+z*ee)
cat("Con un 99% de confianza, la altura promedio de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se encuentra en el intervalo [", ic[1,1], ",", ic[1,2], "].")
```

Con un 99% de confianza, la altura promedio de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se encuentra en el intervalo [156.38, 163.67]

Lo que es lo mismo decir que $\theta \in [156.38, 163.67]$

Luego asumiendo que no se conoce la varianza, se encuentra el intervalo de confianza asintótico por medio del teorema de Slutsky.

```
xbarra = mean(x)
sd = sd(x)
alpha = 0.01
z = qnorm(1-alpha/2)
ee = sd/sqrt(length(n))
ic = cbind(xbarra-z*ee,xbarra+z*ee)
cat("Con un 99% de confianza, la altura promedio de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se encuentra en el intervalo [", ic[1,1], ",", ic[1,2], "].")
```

Con un 99% de confianza, la altura promedio de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se encuentra en el intervalo [155.95, 164.11]

Lo que es lo mismo decir que $\theta \in [155.95, 164.11]$

Por último asumiendo una población desconocida, calculamos el IC de bootstrap, en donde utilizamos 1000 muestras de bootstrap.

```
B = 1000
Tboot_b = c()
for(b in 1:B) {
  xb <- sample(x, size = length(n), replace = TRUE)
  Tboot_b[b] <- mean(xb)
}
```

Obtenemos el cuantil de z con un 99% de confianza

```
alpha = 0.99
q_z = qnorm(1-alpha/2)
```

Estimamos la media de todos los promedios de las muestras del bootstrap de 1000 muestras.

```
(media_boots = mean(Tboot_b))
```

```
## [1] 160.0657
```

Calculamos la desviación estándar de todos los promedios de las muestras del bootstrap de 1000 muestras.

```
(sdboot = sd(Tboot_b))
```

```
## [1] 1.593498
```

Realizamos la estimación del intervalo de confianza

```
ic = cbind(media_boots-q_z*sdboot,xbarra+q_z*media_boots)
cat("Con un 99% de confianza, la altura promedio de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se e
```

```
## Con un 99% de confianza, la altura promedio de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se e
```